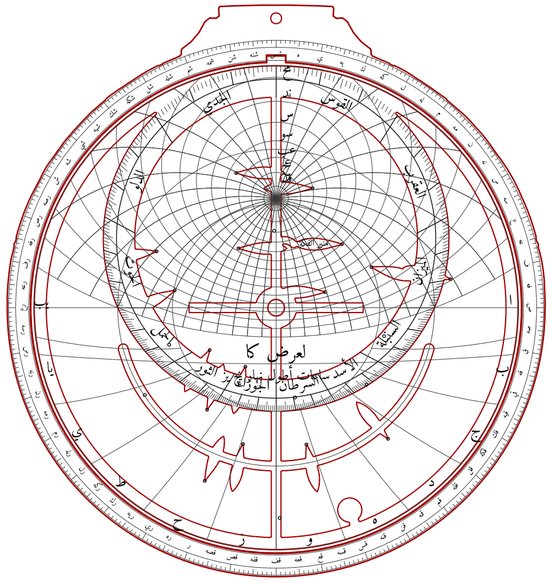
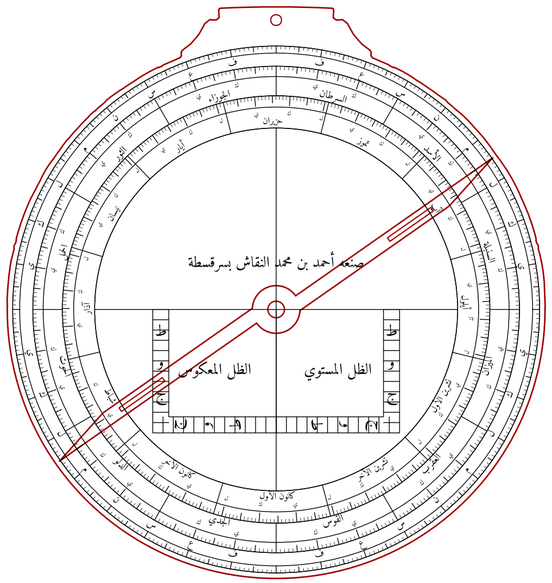
أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

Astrolabe of Ahmad b. Muhammad an-Naqqash, Zaragoza 1079 — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 96 — Inv. A2.13



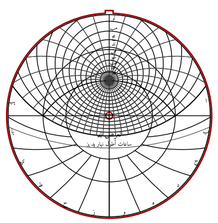
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١)



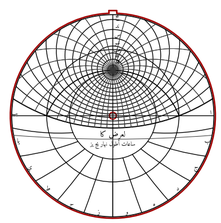
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١)



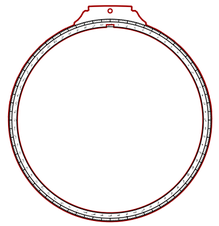
صورة الكتاب



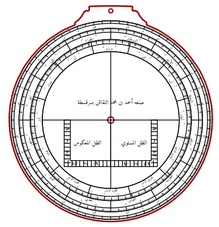
5) الصفيحة 2
مقياس ١:٢٫٣٩



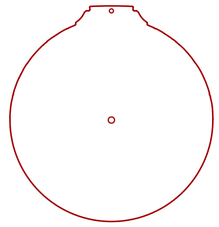
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٢٫٣٩



3) الحجرة
مقياس ١:٢٫٦٥



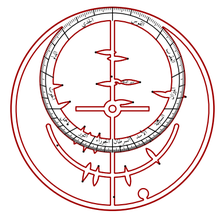
2) الأم
مقياس ١:٢٫٦٥



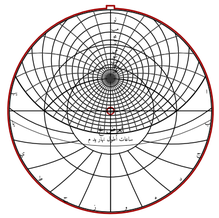
1) الأم
مقياس ١:٢٫٦٥



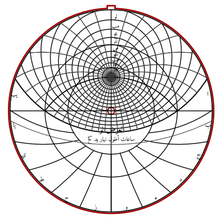
10) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٢٫٦١



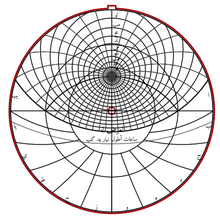
9) العنكبوت
مقياس ١:٢٫٣٨



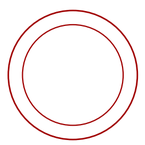
8) الصفيحة 5
مقياس ١:٢٫٣٩



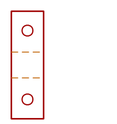
7) الصفيحة 4
مقياس ١:٢٫٣٩



6) الصفيحة 3
مقياس ١:٢٫٣٩



15) الحلقة
مقياس ١:١



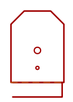
14) العروة
مقياس ١:١



13) الفرس
مقياس ١:١



12) القطب
مقياس ١:١

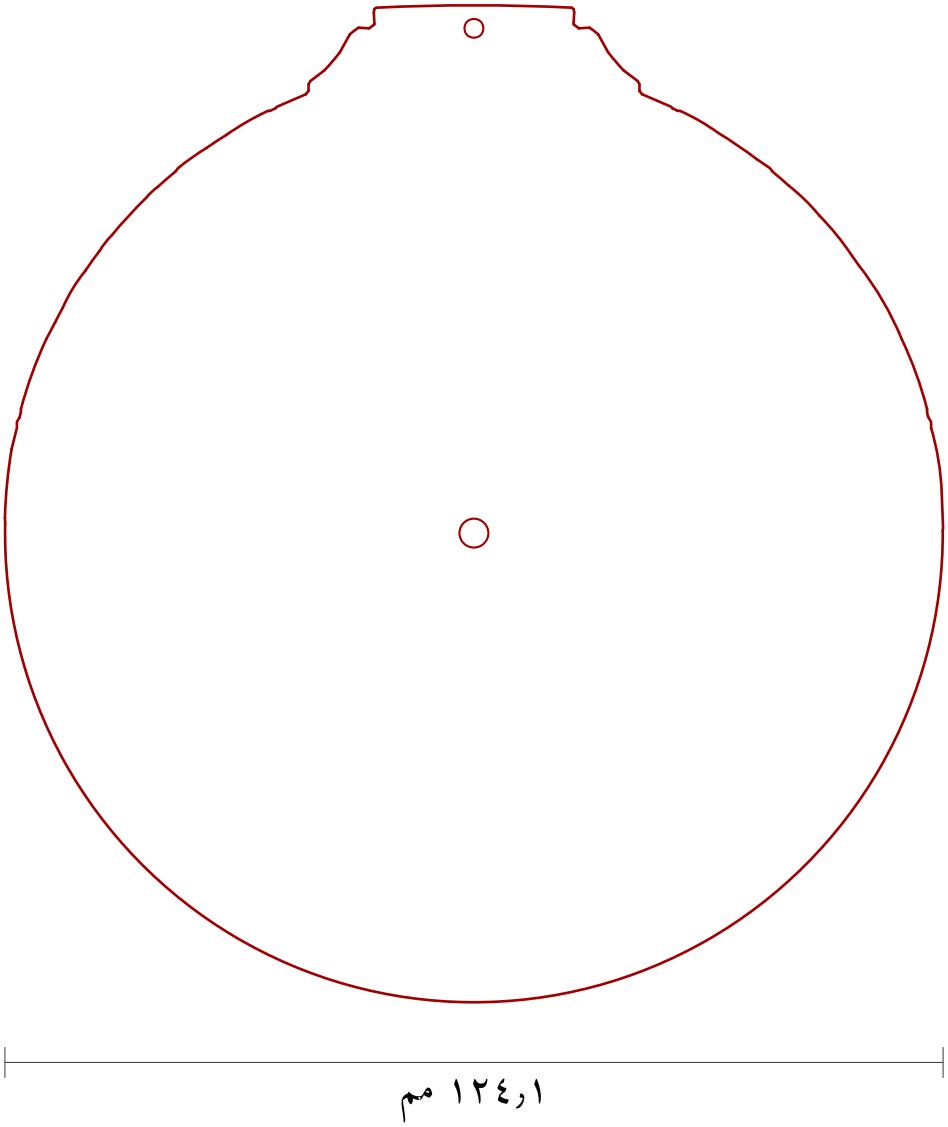


11) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

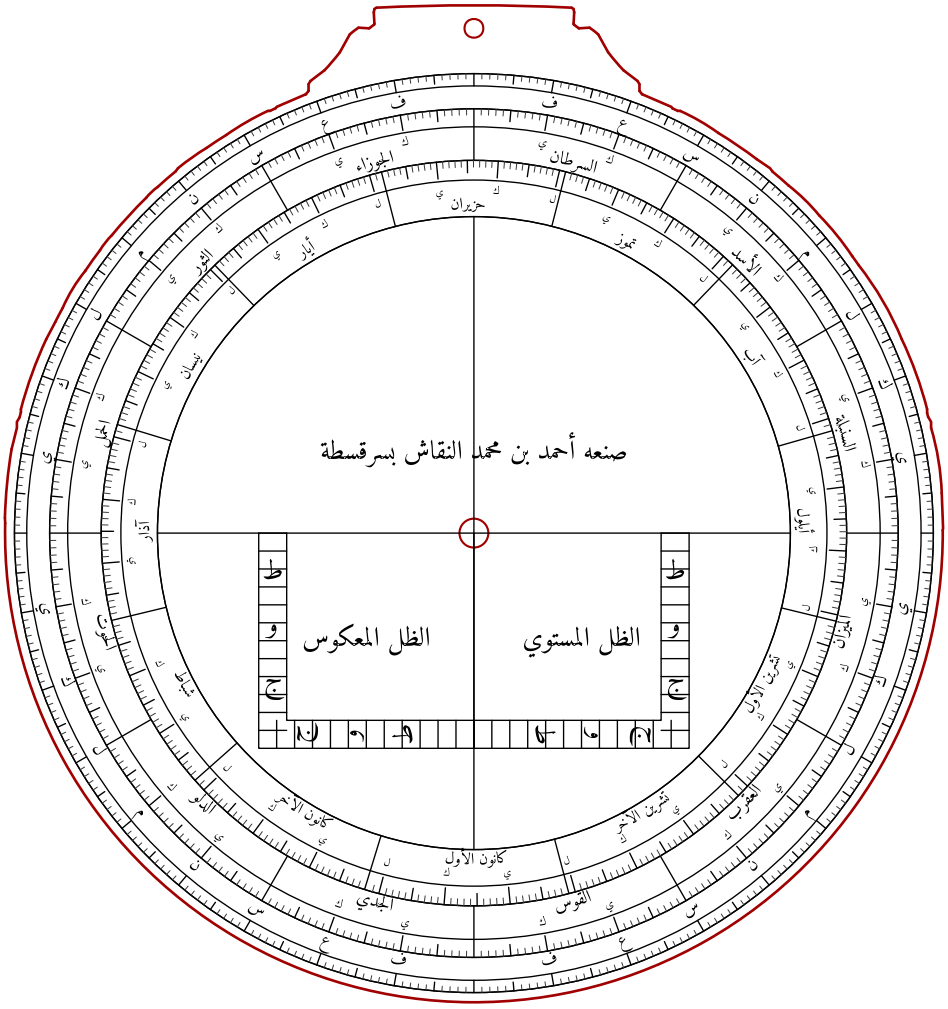
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٢٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٤٨، ٣٫٨٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



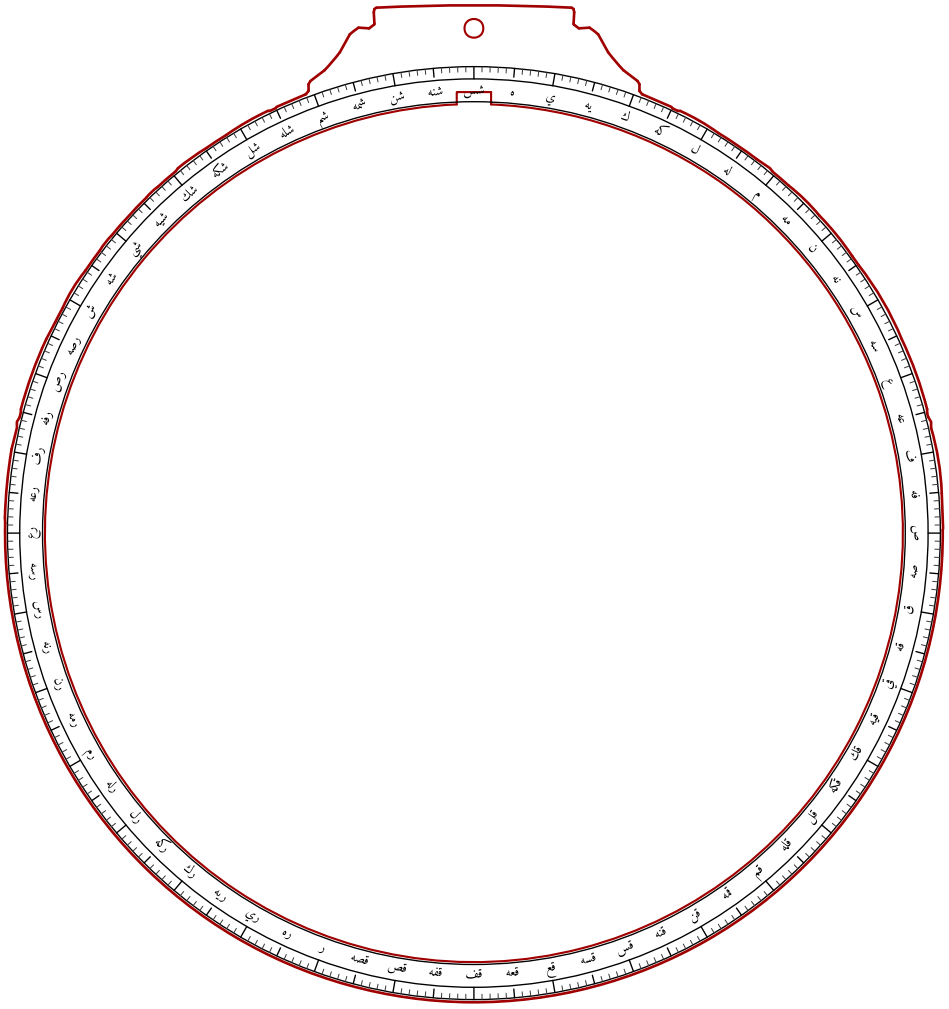
١٢٤٫١ مم

١٣١٫٨ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٢٫٤٨، ٣٫٨٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

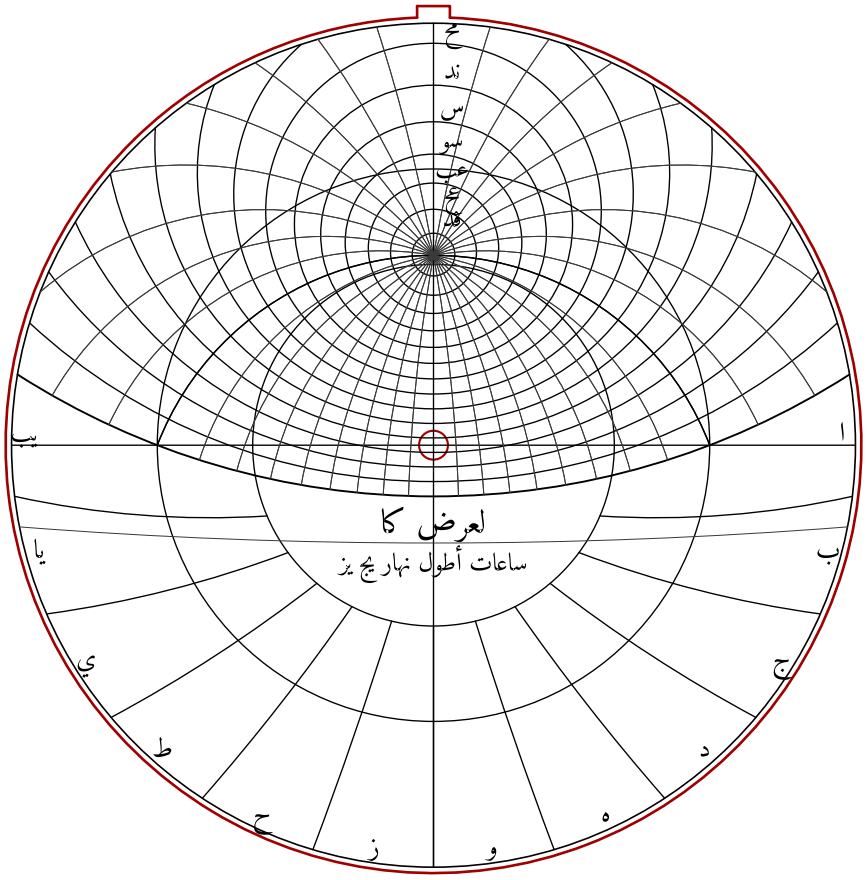
3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٧٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٤٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

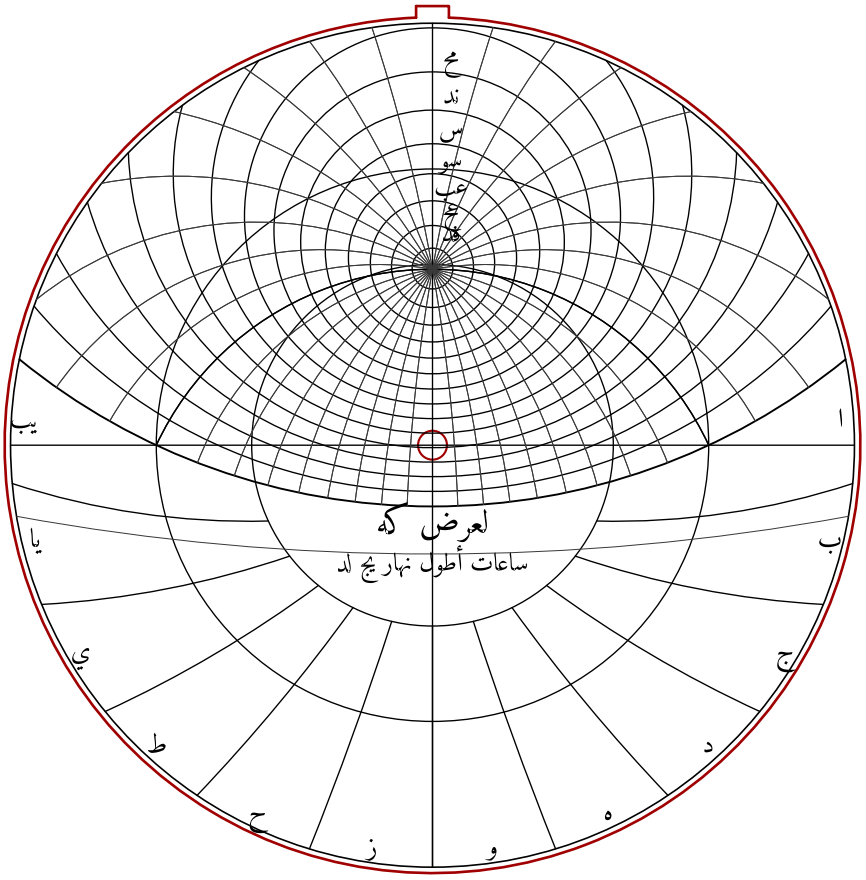
4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 21°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٠٫٩٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٨٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

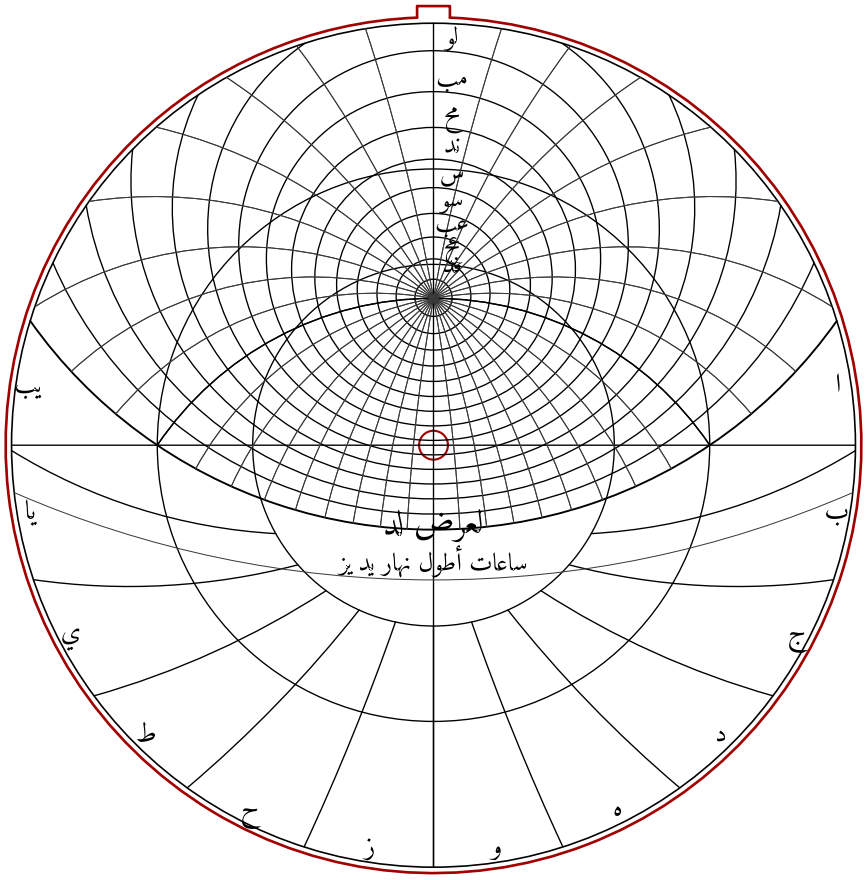
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 25°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٨٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

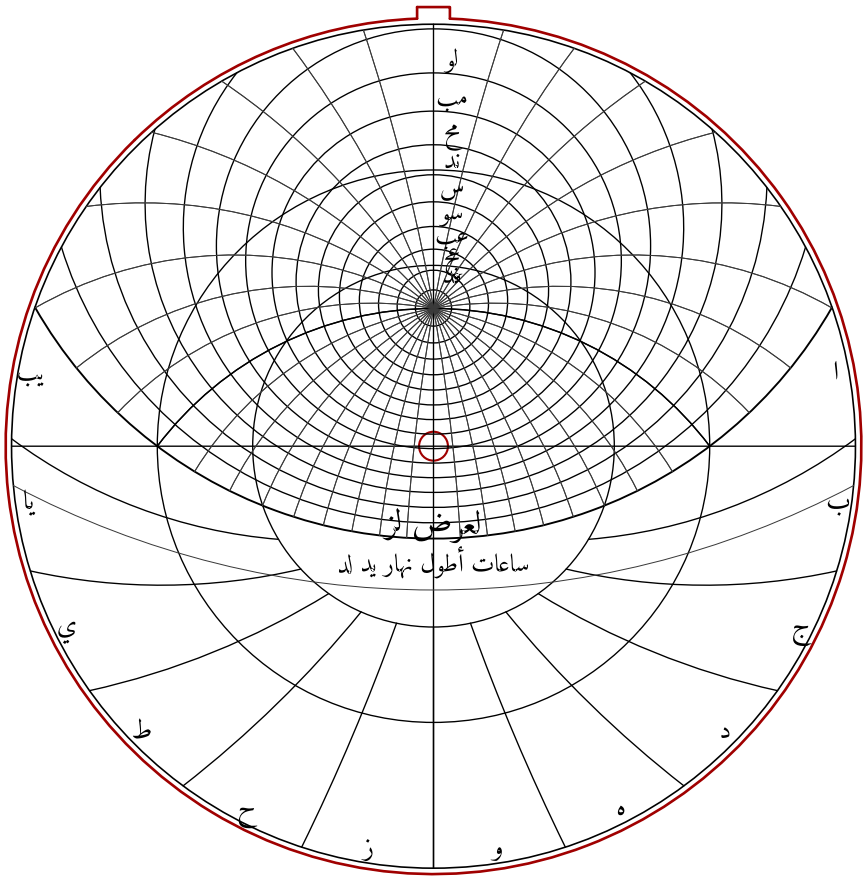
6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 34°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٠٫٩٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٨٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

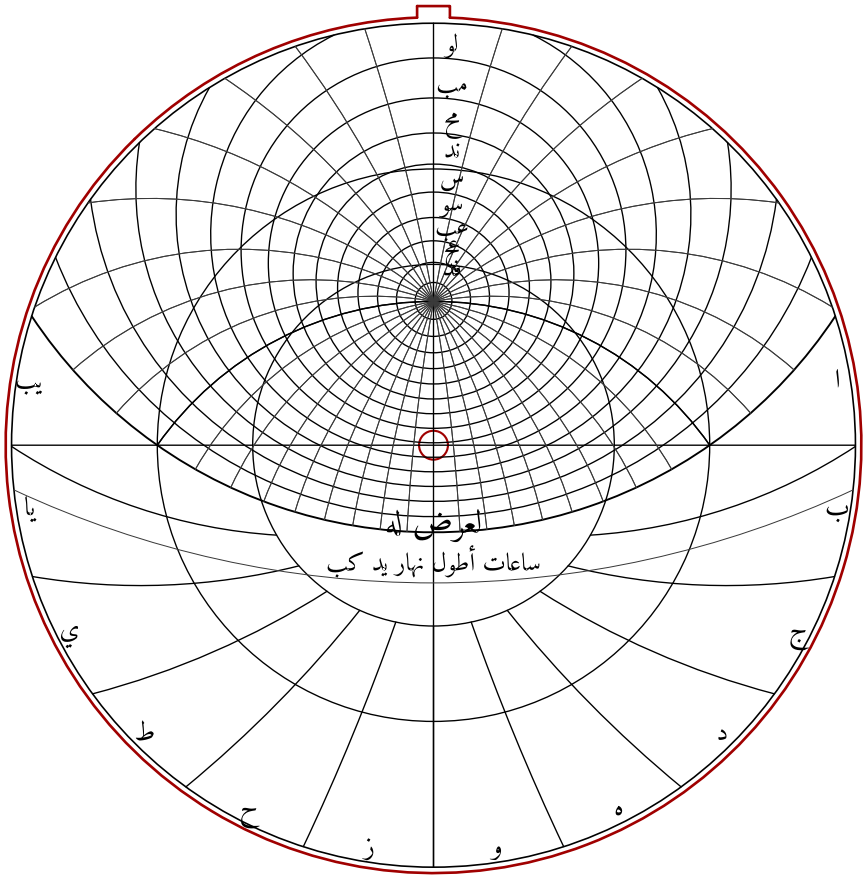
7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 37°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٨٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

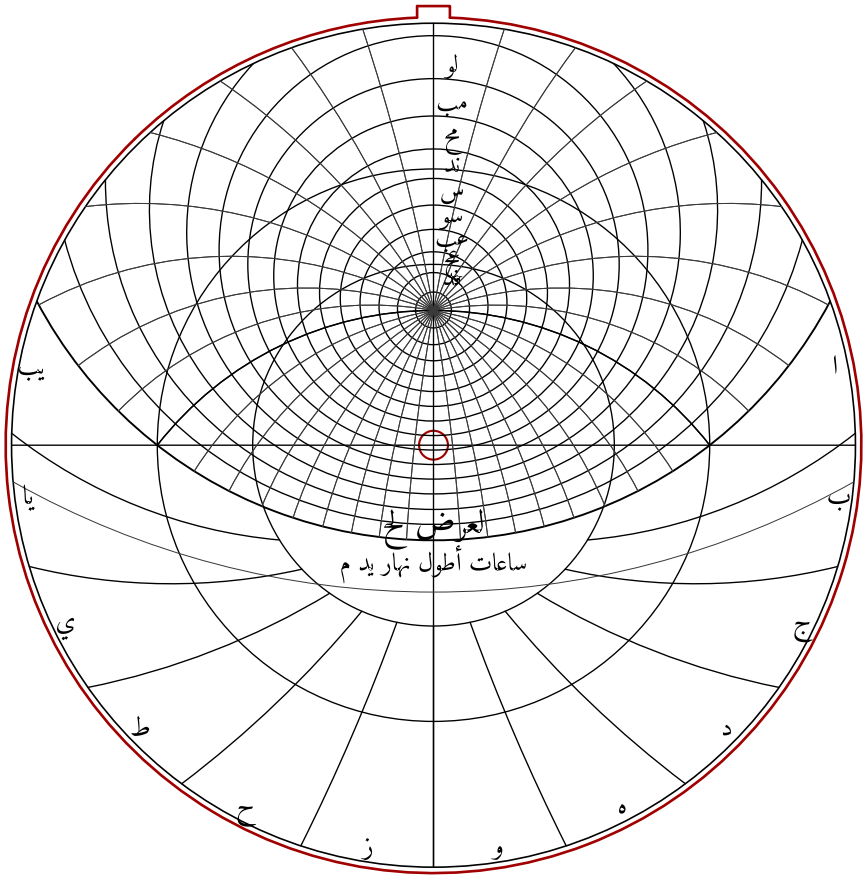
8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 35°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٠٫٩٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٨٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

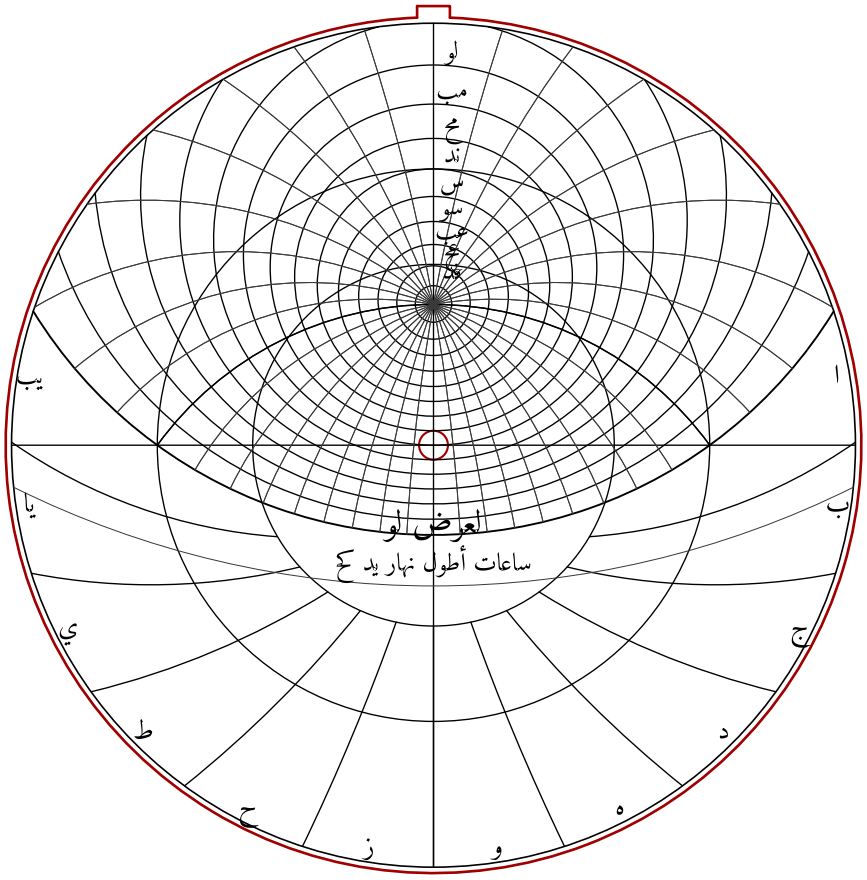
9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض 38°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٨٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

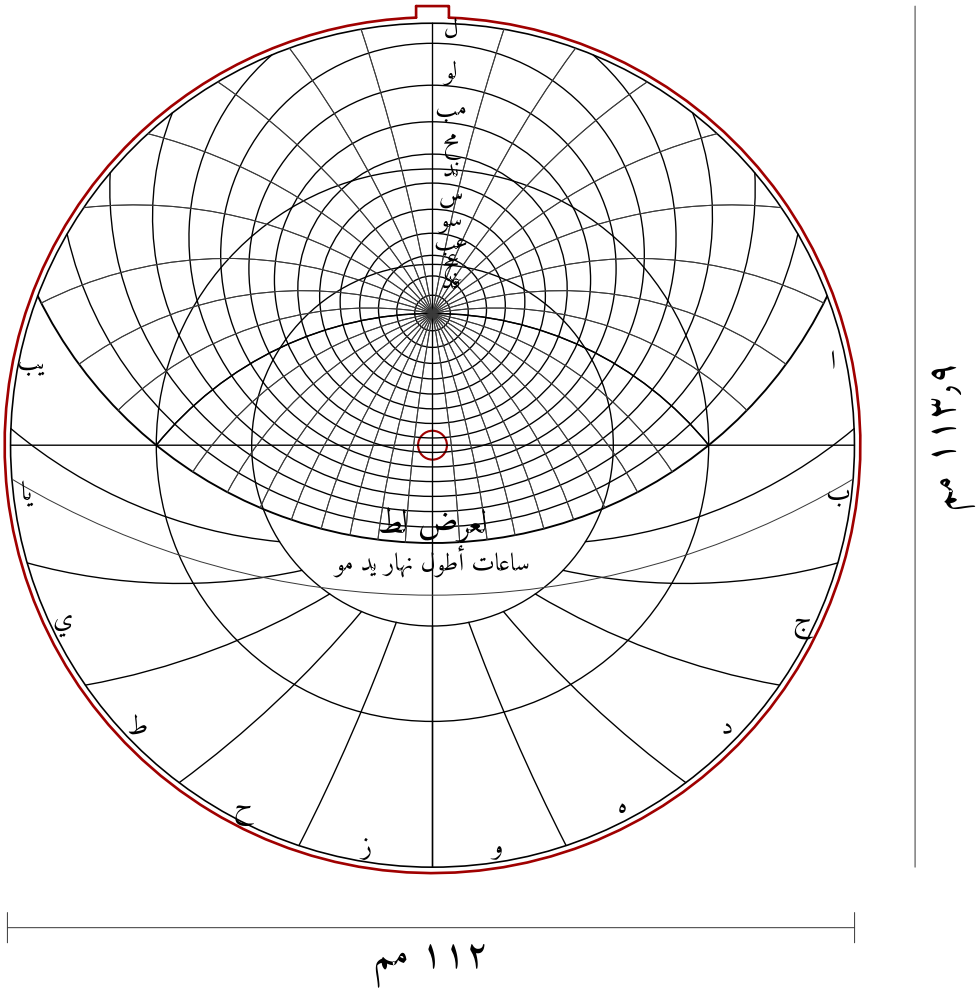
10) الصفيحة 4 - الوجه الأول (لعرض 36°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٠٫٩٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٨٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4a.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

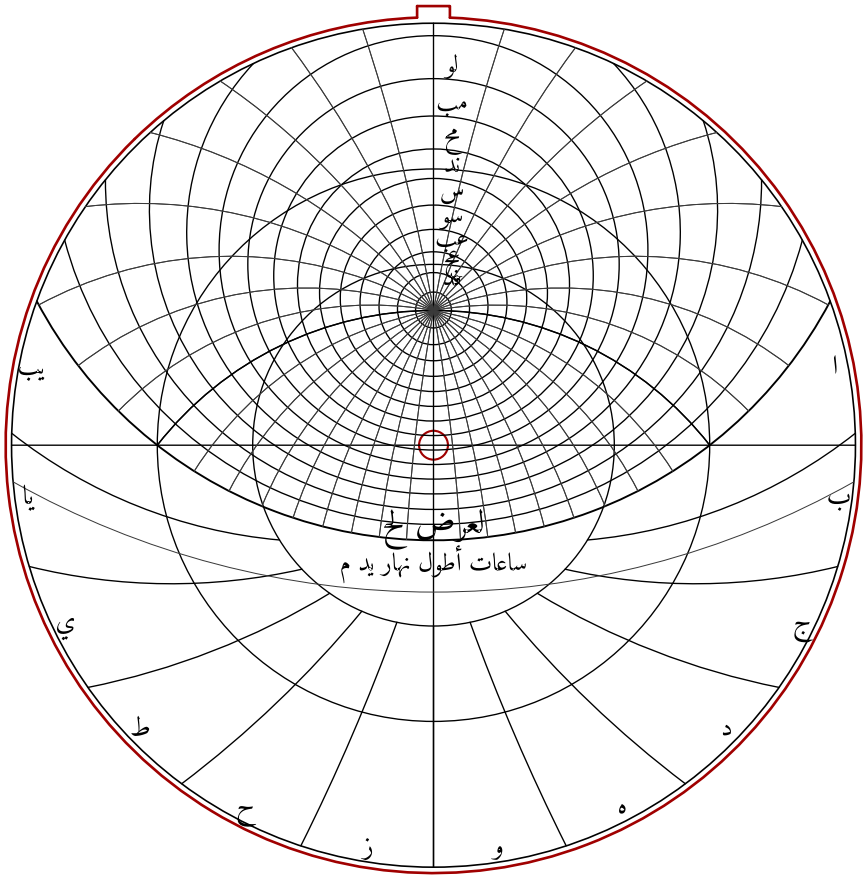
11) الصفيحة 4 - الوجه الثاني (لعرض 39°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate4a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٨٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4b.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

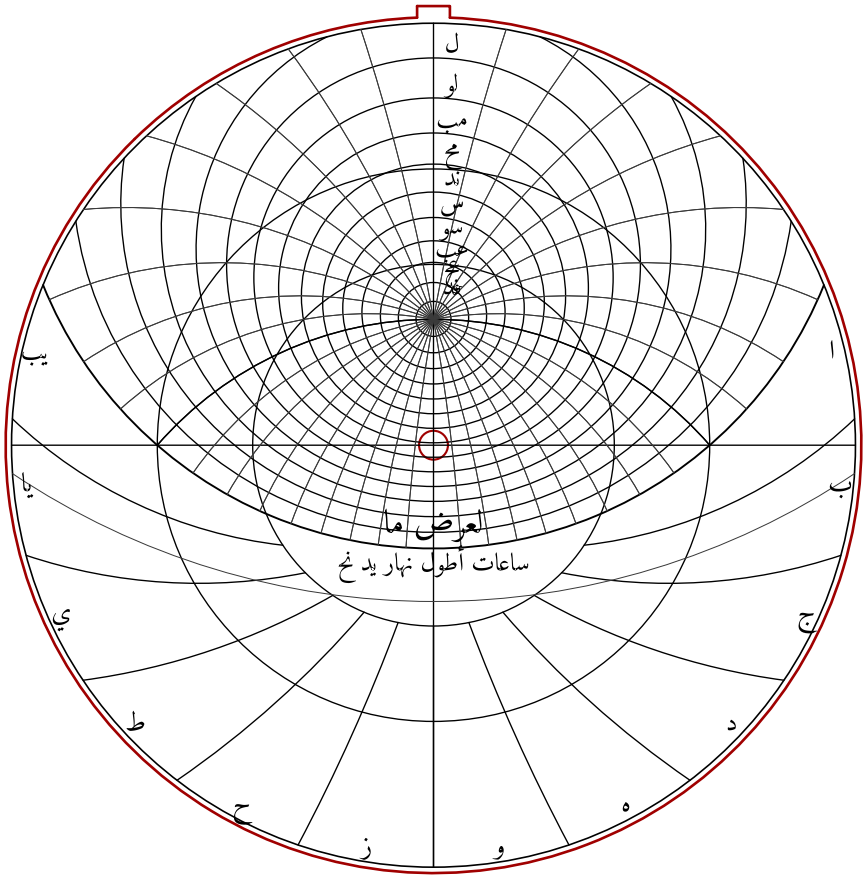
12) الصفيحة 5 - الوجه الأول (لعرض 38°)



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٨٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate5a.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

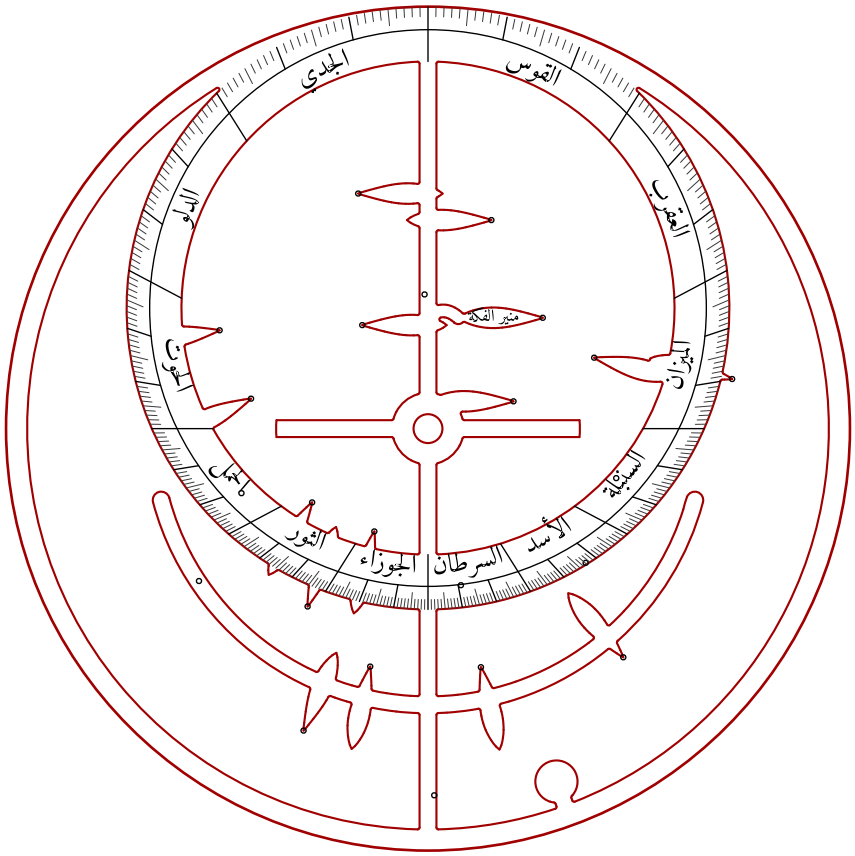
13) الصفيحة 5 - الوجه الثاني (لعرض 41°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate5a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٨٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate5b.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

14) العنكبوت (الشبكة) - 23 كوكباً



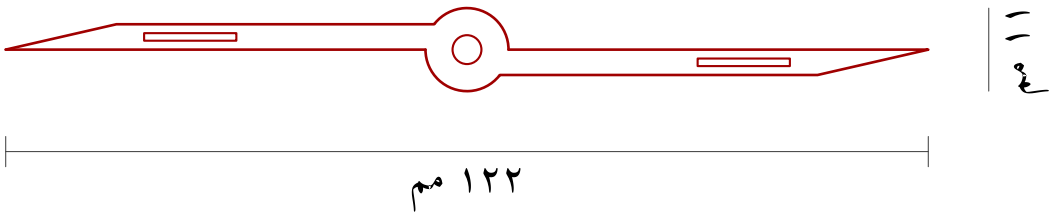
١١١٫٦ مم

١١١٫٦ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٨٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

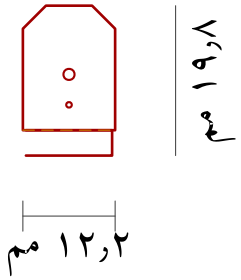
15) العضادة ذات الهدفتين (طول 122 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٨٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

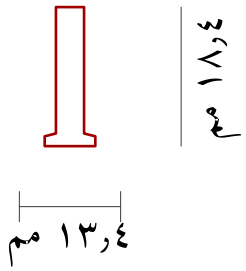
16) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩٣ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٧٣، ١٫٤٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

17) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 3.7 مم وطول 18.4 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

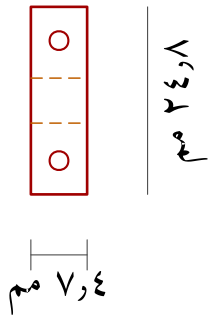
18) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩٤ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

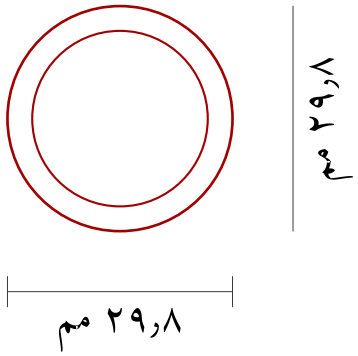
19) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٤٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٤٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

20) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٣٫٢١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

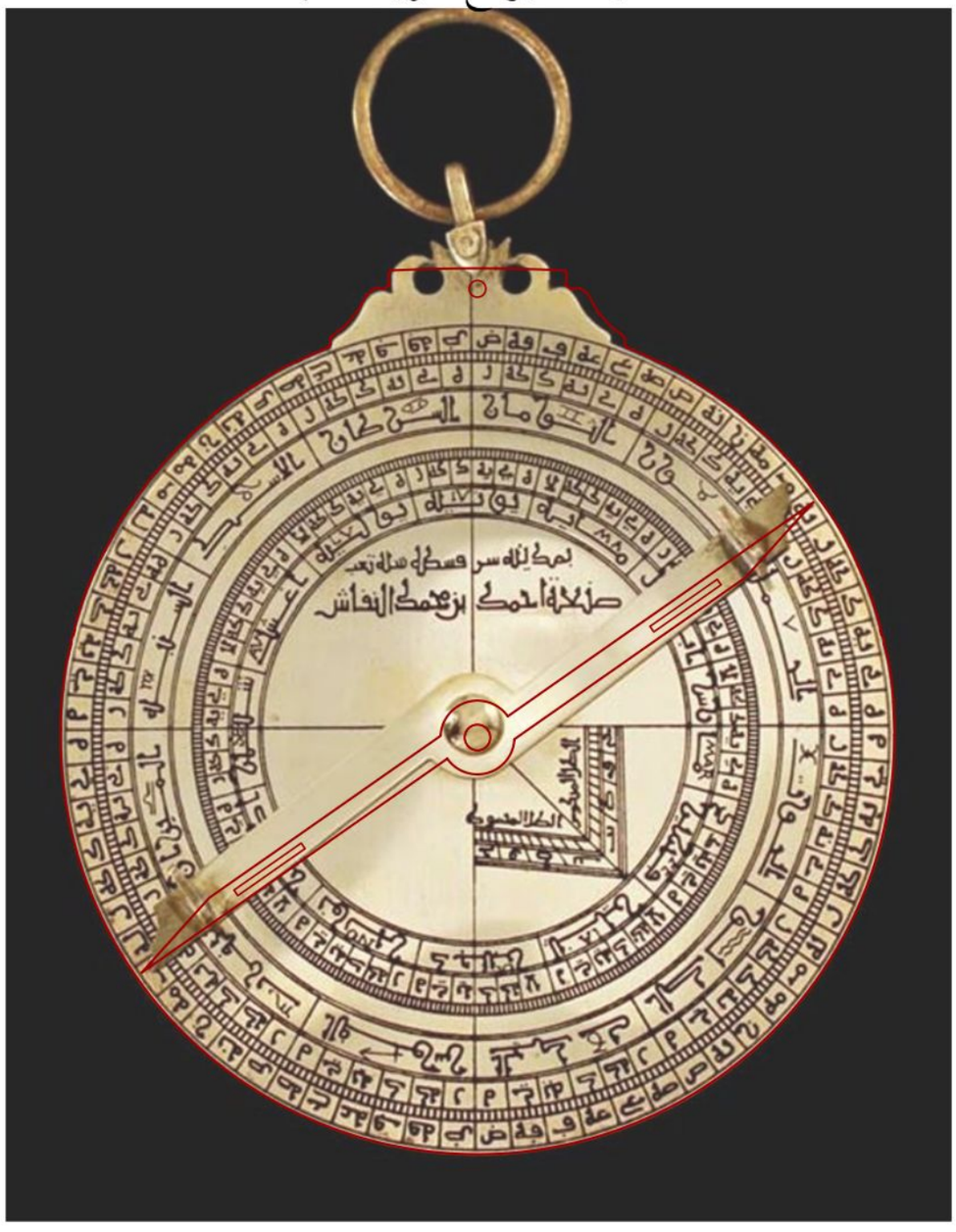
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج — الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب أحمد بن محمد النقاش - سرقسطة (٤٧٢هـ/١٠٧٩م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC